INVESTIGACIÓN EN PODER MARÍTIMO · CIBERDEFENSA · ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

El ciberpoder como variable estructural del poder marítimo

Un modelo multiplicativo normalizado para la evaluación multidominio del poder marítimo

$$PM_{norm} = [(\ IM \times PN\ ) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}\ ]^{1/n_{eff}}$$

$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ · $PM_{norm} \in (0, 1]$ · media geométrica ponderada (OCDE, 2008; PNUD, 2010)

Diego E. Cabuya-Padilla · Sergio Uribe-Cáceres · Carlos A. Castaneda-Marroquin

Academia Naval de Estudios Estratégicos, Armada de Colombia · Escuela Superior de Guerra · Escuela Naval de Cadetes «Almirante Padilla»

Manuscrito en revisión — IEEE Access (versión revisada, octubre de 2026) · diegocabuya.github.io/Cyber_Power_and_Maritime_Power/simulator/simulator.html?lang=es

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Una fórmula sólida, con una brecha estructural

LA FORMULACIÓN CLÁSICA

$$PM = IM \times PN$$

Poder marítimo = intereses marítimos × poder naval

Solís Oyarzún (1997) – sistematización latinoamericana
Till (2007) – sistema de elementos interconectados
Uribe Cáceres et al. (2016) – adopción para Colombia
PDN 2042 (ARC, 2022) – vigencia institucional

LA BRECHA CONCEPTUAL

El ciberespacio no aparece como dominio estructural del poder marítimo

La navegación, las comunicaciones, la gestión del tráfico, los puertos y la vigilancia dependen de infraestructuras digitales interconectadas, cuya vulnerabilidad puede afectar el ejercicio del poder marítimo sin confrontación física.

Tampoco se formaliza la voluntad estratégica como variable del sistema, ni se desagrega la seguridad marítima.

El artículo actualiza la fórmula –no la reemplaza– en continuidad con la tradición del campo.

EVIDENCIA EMPÍRICA

El ciberespacio ya degrada el poder marítimo

USD 300 M

Ciberataque a Maersk (2017)

Interrupción de operaciones y pérdidas estimadas en 300 millones de dólares.

Wesley et al. (2019); Abbatemarco et al. (2024)

+900 %

Brechas en tecnología operacional

Un solo sistema comprometido puede dar acceso a los demás sistemas de a bordo.

Akpan et al. (2022)

AIS · ECDIS

Sistemas marítimos críticos

Vulnerabilidades documentadas en identificación automática y cartas electrónicas.

Martínez et al. (2024)

2017 → 2021

Resolución MSC.428(98) – OMI

El riesgo cibernético debe abordarse en los sistemas de gestión de la seguridad.

OMI (2017)

Colombia: ~988.000 km² de territorio marítimo jurisdiccional y dieciocho intereses marítimos reconocidos (ARC, 2020, 2022; CCO, 2021).

Qué responde el artículo

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo debe reformularse la expresión conceptual del poder marítimo para incorporar el ciberespacio como dominio estratégico?

HIPÓTESIS

El ciberpoder es una variable estructural cuya omisión genera una representación incompleta de las capacidades y vulnerabilidades estatales.

OBJETIVO

Desarrollar una formulación ampliada que integre ciberpoder, voluntad estratégica y seguridad marítima, con alcance teórico internacional e ilustración analítica para Colombia.

MARCO TEÓRICO

Una tradición de 130 años, y su siguiente eslabón

1890
Mahan
Seis condiciones del poder marítimo

1911
Corbett
Control de las comunicaciones marítimas

1997
Solís Oyarzún
PM = IM × PN

2007
Till
Sistema de elementos interconectados

2016
Uribe Cáceres et al.
Adopción para Colombia; voluntad y conciencia marítima

2026
Esta propuesta
Fórmula ampliada y normalizada

TRES LITERATURAS QUE EL ARTÍCULO HACE CONVERGER

Poder marítimo
Mahan · Corbett · Castex · Till · Solís Oyarzún · Uribe Cáceres

Seguridad marítima
Bueger & Edmunds (2024) – CI · TE · BC

Ciberpoder
Nye (2010) · Bebber (2022) · Cabuya-Padilla et al. (2024, 2025)

Cuatro vacíos que ningún antecedente resuelve

1 El ciberpoder no está formalizado

Ninguno de los 812 registros cribados lo formaliza como variable estructural de una medida del poder marítimo.

2 La voluntad estratégica queda fuera del sistema

Se trata como dinamizador del poder naval, no como condición del sistema completo.

3 La seguridad marítima sin desagregar

Sin las dimensiones de amenaza de la agenda contemporánea ni el ciberespacio.

4 Todas las medidas existentes son aditivas

Un déficit en un componente se compensa por completo con un superávit en otro.

Búsqueda documentada (OpenAlex + Scopus, 13-oct-2026, 2014–2026): 1.045 registros → 812 únicos → 13 miden el poder marítimo o naval → **0 incluyen el ciberpoder**. IMEMO, Chairil et al., Crisher y Souva, Zhang et al., Vargas-Suárez et al.: todos aditivos.

MÉTODO

Enfoque analítico-conceptual, en cuatro etapas

La formalización conceptual precede a la operacionalización cuantitativa – la misma tradición de Mahan, Corbett, Till y Solís Oyarzún.

1

ETAPA 1

Búsqueda documentada

Cuatro consultas en OpenAlex y Scopus; registros y cribado publicados.

2

ETAPA 2

Análisis crítico

Contenido y límites de la fórmula clásica en sus fuentes.

3

ETAPA 3

Construcción de la fórmula

Dos niveles; formas funcionales justificadas; normalización por n_{eff}.

4

ETAPA 4

Ilustración: Colombia

SM desde Vargas-Suárez et al. (2021); demás valores ilustrativos.

Verificación ≠ calibración ≠ validación externa (Sargent, 2011). El modelo se verifica; la calibración y la validación externa se dejan como agenda, con protocolo enunciado.

RESULTADO CENTRAL · NIVEL 1

La fórmula ampliada del poder marítimo

$$PM_{norm} = [(\ IM \times PN\ ) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}\ ]^{1/n_{eff}}$$

$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha \rightarrow PM_{norm} \in (0, 1]$ · $\omega_{IM} = \omega_{PN} = \omega_{VE} = 1/n_{eff}$, $\omega_{SM} = \gamma/n_{eff}$, $\omega_{CP} = \alpha/n_{eff}$

IM
Intereses marítimos
Propósito: lo que el Estado busca en el mar

PN
Poder naval
Instrumento: fuerza, posición y MDA

VE
Voluntad estratégica
Multiplicador del sistema completo

SM
Seguridad marítima
Condición del entorno; peso γ

CP
Ciberpoder
Variable estructural; peso α

Conserva el núcleo clásico. **Sustituibilidad limitada**: un déficit solo se compensa en parte, y el colapso de cualquier componente no se compensa (OCDE, 2008; Greco et al., 2019).

La desagregación de los cinco componentes

IM

$$IM = \Sigma\ w_i \cdot IM_i$$

Subíndice lineal ponderado: los intereses son sustituibles y los pesos actúan como tasas de sustitución. Colombia: n = 18 (CCO, 2021).

PN

$$PN = F \times P \times MDA^{\mu}$$

Fuerza (con la ciberdefensa táctico-operacional), posición y conciencia del dominio marítimo, elevada al nivel de F × P.

VE

$$VE = (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{1/\Sigma w}$$

Voluntad política, institucional y social; media geométrica: ninguna compensa la ausencia de otra.

SM

$$SM = (CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{1/\Sigma a}$$

Conflictos interestatales, terrorismo y crimen azul: mide la incidencia de las amenazas, no capacidades.

CP

$$CP = \text{mín}\{1,\ (\beta_1 CS_m + \beta_2 CD_m + \beta_3 CR_m)(1 + \delta \cdot CDb)\}$$

Ciberseguridad, ciberdefensa estratégica y capacidad de recuperación, amplificadas por la ciberdiplomacia.

Fronteras operacionales explícitas: cada indicador se asigna a un solo componente, para evitar la doble contabilización.

El ciberpoder, por dentro

CS_m **Ciberseguridad marítima** – Controles, análisis de amenazas e intercambio de información sobre los activos IT/OT del dominio.

CD_m **Ciberdefensa marítima estratégica** – Capacidad nacional no ejecutiva: gobernanza, cooperación, doctrina, ciencia, educación y postura disuasoria.

CR_m **Capacidad de recuperación marítima** – Velocidad de restablecimiento: $CR_m = \min\{1, t_{ref}/t\}$.

CDb **Ciberdiplomacia** – Solo amplificador: nunca reduce CP; la saturación mantiene CP ≤ 1.

α

PESO DE LA DEPENDENCIA CIBERNÉTICA

Proposición 1: $PM_{norm} = G^{1-w} \cdot CP^{w}$, $w = \alpha/n_{eff}$.

Subir CP siempre sube el índice; subir α solo lo sube si CP > G. La concavidad vale para **todo** α > 0.

Colombia: G = 0,464 > CP = 0,40 → una α mayor baja el índice (0,464 → 0,450).

La madurez cibernética se lee en CP, en cinco tramos: incipiente, básico, en consolidación, avanzado, consolidado.

RESULTADOS · INTERPRETACIÓN

Una escala analítica de cinco niveles

Alto	0,81 – 1,00	Proyección multidominio consolidada
Significativo	0,61 – 0,80	Potencia regional con capacidades desarrolladas
Moderado	0,41 – 0,60	Potencia en desarrollo con brechas identificables ★ **Colombia: PM_{norm} = 0,455**
Bajo	0,21 – 0,40	Capacidad incipiente con vulnerabilidades estructurales
Crítico	0,00 – 0,20	Vulnerabilidad marítima estructural

CUATRO USOS

- Diagnóstico del nivel actual
- Nivel objetivo de la planificación
- Comparación entre potencias medias
- Escenarios en el simulador

Cinco intervalos iguales del rango de la fórmula normalizada: convenciones del artículo, no umbrales estimados a partir de datos.

Tres etapas de verificación

A

Propiedades lógico-matemáticas

Colapso, monotonía, concavidad para todo $\alpha, \gamma > 0$, cotas. 300.000 sorteos; desviación máxima $1{,}2 \times 10^{-10}$.

B

Sensibilidad (+20 %)

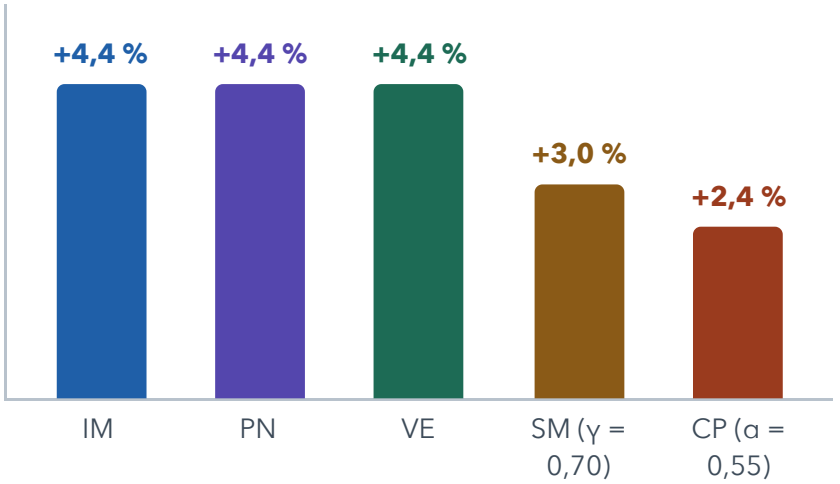
La elasticidad de cada componente es su peso normalizado ω_k.

C

Perfiles construidos

Crítico ≈ 0,19 · referencia ≈ 0,52 · consolidado ≈ 0,85: discrimina a lo largo de la escala.

ΔPM_{norm} ante una mejora del 20 %



El ciberpoder es el componente de menor respuesta proporcional ($\omega_{CP} = 0{,}129$). Sensibilidad no es eficiencia: comparar inversiones exige costes.

INCERTIDUMBRE Y ROBUSTEZ

¿Qué tan robusto es el resultado para Colombia?

	Componentes ± 0,10	Componentes ± 0,20
Mediana de PM_{norm}	0,464	0,452
Banda P5–P95	[0,406; 0,524]	[0,346; 0,557]
Moderado / Bajo	96,6 % / 3,4 %	78,1 % / 21,0 %
S_{Ti} de SM · γ	0,204 · 0,361	0,325 · 0,163
S_{Ti} de α	0,035	0,025
SM es el más bajo	98,0 %	76,8 %

Monte Carlo con índices de Sobol (Saisana et al., 2005; Saltelli et al., 2010); α y γ en [0,10; 1]. Los rangos son supuestos de los autores, no estimaciones.

1 · El nivel Moderado es el más probable

Robusto a una incertidumbre moderada; con rangos amplios, el nivel Bajo aparece en el 21 % de los sorteos.

2 · SM y γ dominan la varianza

Medir la seguridad marítima y calibrar γ son las prioridades del IPMN; α es el factor menos influyente.

3 · La regla de agregación no cambia el nivel

Media aritmética 0,454 · geométrica sin pesos 0,433 · PM_{norm} 0,455: las tres en Moderado.

ILUSTRACIÓN ANALÍTICA

Colombia: lo que el modelo descompone

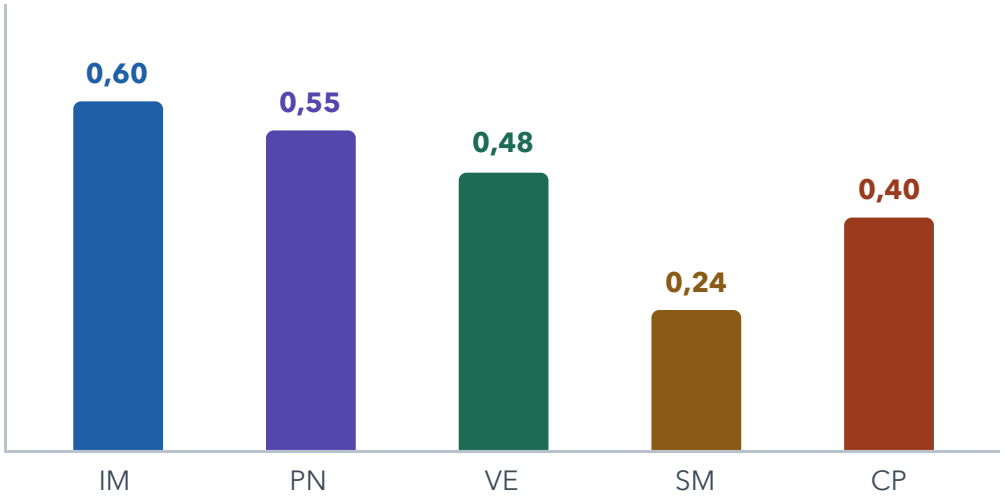
PM_{norm}

0,455

NIVEL MODERADO

Solo SM procede de una fuente externa: el puesto 75 de 99 en seguridad marítima (Vargas-Suárez et al., 2021), convertido en percentil de posición, (99 − 75)/98 ≈ 0,24. Los demás valores y los parámetros son ilustrativos.

Valores de referencia por componente (α = 0,55; γ = 0,70)



La seguridad marítima es el componente más bajo y el de mayor retorno marginal; el ciberpoder es el segundo más bajo, en el extremo superior del tramo *básico*.

Ilustración, no validación: el valor no se compara con el índice de Vargas-Suárez et al., que está en otra escala.

IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA

¿Es el ciberpoder el vector de inversión más eficiente? Depende de los costes

Retorno marginal absoluto $\partial PM_{norm}/\partial X_k$

Componente	Retorno
SM – Seguridad marítima	0,312
VE – Voluntad estratégica	0,223
PN – Poder naval	0,195
IM – Intereses marítimos	0,178
CP – Ciberpoder	0,147

Con los valores colombianos, el ciberpoder es el último en retorno marginal.

Corolario 1 – condición de coste

$$c_k/c_{CP} > (\omega_k/X_k) \,/\, (\omega_{CP}/CP)$$

El ciberpoder sería el vector más eficiente solo si elevar en una unidad cada otro componente costara al menos:

1,21×	1,32×	1,52×	2,12×
IM	PN	VE	SM

lo que cuesta elevar el ciberpoder. El modelo no contiene costes: es una condición comprobable, no un resultado.

La versión enviada afirmaba que el ciberpoder era «el vector más eficiente»; la revisión lo retiró y lo sustituyó por esta condición.

Cinco contribuciones

1	**El ciberpoder como variable estructural**	Con fronteras operacionales explícitas y α como peso, no como capacidad.
2	**La voluntad estratégica como multiplicador del sistema**	Condiciona todo el poder marítimo, no solo el naval.
3	**La seguridad marítima desagregada**	CI · TE · BC como incidencia de amenazas, con peso γ.
4	**Normalización, escala y verificación**	$PM_{norm} \in (0, 1]$, cinco niveles, Proposición 1 y Corolario 1; verificación distinguida de calibración y validación.
5	**MDA ≠ conciencia marítima**	Capacidad técnico-operacional en PN; constructo cultural en VE.

DISCUSIÓN

Limitaciones declaradas, agenda con protocolo

LIMITACIONES

- Verificado, pero no calibrado ni validado externamente.
- En la ilustración, solo SM procede de una fuente externa.
- Modelo estático; el efecto habilitador del ciberpoder sobre PN y SM se argumenta, pero no se representa.
- Robusto a una incertidumbre moderada, no a una grande.

PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN (IPMN)

1. **Calibración experta:** panel con AHP sobre los cinco componentes; γ y α como cocientes de pesos.
2. **Insumos independientes:** fuentes publicadas (UIT, 2024; NCSI; Wild y Fraser, 2026).
3. **Incertidumbre:** Monte Carlo con los pesos de cada experto y el error de cada fuente.
4. **Comparación:** correlación de rangos con Vargas-Suárez et al. (2021), con criterio fijado de antemano.

Además: extensión regional y modelamiento dinámico con SERDUX-MARCIM.

CONCLUSIONES

El poder marítimo también se ejerce en el ciberespacio

01 La fórmula clásica sigue siendo válida, pero ya no es suficiente: la propuesta la actualiza conservando su núcleo.

02 Ciberpoder, voluntad estratégica y seguridad marítima entran como variables estructurales, en una forma multiplicativa normalizada no compensatoria.

03 Colombia se ilustra en el nivel Moderado ($PM_{norm} \approx 0{,}455$), con la seguridad marítima como la mayor brecha; no es una medición definitiva.

04 Si el ciberpoder es la mejor inversión depende de los costes relativos (Corolario 1); el IPMN es la siguiente etapa.

Diego E. Cabuya-Padilla · Sergio Uribe-Cáceres · Carlos A. Castaneda-Marroquin

Simulador interactivo de acceso abierto: diegocabuya.github.io/Cyber_Power_and_Maritime_Power/simulator/simulator.html?lang=es

Gracias